

1-4.3 指數方程式與不等式

重點歸納

- 指數方程式解法：
- 同底數法：若 $a^x = a^y$ (且 $a > 0, a \neq 1$)，則 $x = y$ 。
- 代換法：若方程式中出現 a^x 與 a^{2x} ，可令 $t = a^x$ (注意 $t > 0$)，將其轉換為 t 的二次方程式求解。
- 指數不等式與大小比較：
- 當底數 $a > 1$ ：函數為遞增，若 $a^x > a^y \iff x > y$ (不等號方向不變)。
- 當底數 $0 < a < 1$ ：函數為遞減，若 $a^x > a^y \iff x < y$ (不等號方向需反向)。
- 大小比較策略：先化為相同底數或相同指數後，再根據上述性質判斷。

重要題型

- 解方程式：解形如 $4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0$ 的變數代換題。
- 大小排序：比較如 $\sqrt{2}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[10]{10}$ 等不同底數與方根的大小。
- 不等式求解：解含未知數次方的範圍 (如 $(0.7)^{x^2} > (0.49)^x$)。